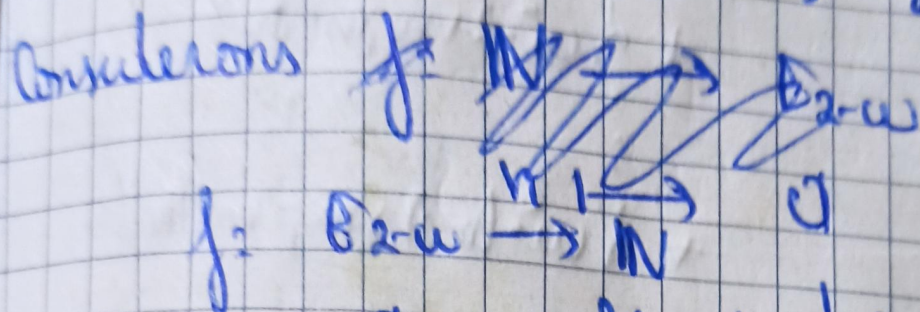


$$2 \cdot w = w$$

$$E_{2-w} = \{ \underset{\uparrow 1}{u_{11}}, \underset{\uparrow 2}{u_{12}}, \underset{\uparrow 3}{u_{21}}, \underset{\uparrow 4}{u_{22}}, \underset{\uparrow 5}{u_{31}}, \underset{\uparrow 6}{u_{32}}, \dots \}$$



$$d_{ij} \mapsto f(d_{ij}) = \begin{cases} d_{i-1} & \text{si } i=1 \\ d_i & \text{si } i \geq 2 \end{cases}$$

Il est clair que f est un isomorphisme de E_{2-w} vers N

$$E_{w-2} = \{ 0, 1, \dots, w, w+1, \dots \} \\ = \mathbb{N} + \{ w+n, n \in \mathbb{N} \}$$

$$E_{w-w} = \{ 0, 1, \dots, w, w+1, \dots \} \\ \begin{matrix} w-2 & w-2+1 \\ w-3 & w-3+1 \\ \vdots & \vdots \end{matrix}$$

$$= \mathbb{N} + \{ w+n, n \in \mathbb{N} \} + \{ w+2n, n \in \mathbb{N} \} + \dots$$

$$Ew \cdot w = 1N + \sum_{i=1}^{\infty} \{w \cdot i + n, n \in \mathbb{N}\}$$

$$\begin{aligned} Ew \cdot n &= Ew^d + \{w^d + n, n \in \mathbb{N}\} \quad n \geq 2 \\ &\quad + \{w^d \cdot 2 + n, n \in \mathbb{N}\} \\ &\quad \vdots \\ &\quad + \{w^d \cdot (n-1) + n, n \in \mathbb{N}\} \end{aligned}$$

$$\begin{aligned} &= \{0, 1, \dots, w, w+1, \dots, w^2, w^2+1, \dots, \\ &\quad w^d, w^d+1, \dots, w^d-2, w^d-2+1, \dots, \\ &\quad w^d \cdot (n-1), w^d \cdot (n-1)+1, \dots\} \end{aligned}$$

$$Ew^d = Ew + \sum_{i=1}^{\infty} \{w^d \cdot i + n, n \in \mathbb{N}\}$$

$$\begin{aligned} Ew^d &= Ew^{d-1} + \sum_{i=1}^{\infty} \{w^{d-1} \cdot i + n, n \in \mathbb{N}\} \\ &= \{0, 1, \dots, w, w+1, \dots, w^d, w^d+1, \dots, \\ &\quad w^{d-1}, w^{d-1}+1, \dots\} \end{aligned}$$

• Bijection entre partitionnement d'un ens
et classes d'équivalence par une relation

- Toute relation R induit un partitionnement $\Pi_R(E)$ d'un ens E (R : relation d'équ

- Soit E un ens et $\Pi(E)$, un partitionnement de E . Construisons $R \mid \Pi(E) - \Pi(E)$

Considérons la relation R définie par le
graphe $G_R = \{ (x, y) \mid \exists C \in \Pi(E) : x, y \in C \}$

Alors R est une rel d'équ. Soient $x, y, z \in E$

- Reflexivité: $\exists C \in \Pi(E) \mid x \in C$ d'où $(x, x) \in G_R$
et donc $x R x$

- Symétrie: Supposons $x R y$ et on a $y R x$
On a: $x R y \Rightarrow (x, y) \in G_R \Rightarrow \exists C \in \Pi(E) \mid x, y \in C$
 $\Rightarrow \exists C \in \Pi(E) \mid y, x \in C$
 $\Rightarrow (y, x) \in G_R$
 $\Rightarrow y R x$

- Transitivité: Supp $x R y, y R z$ et on a $x R z$

$$\text{on a: } \left. \begin{array}{l} xhyz \\ yhz \end{array} \right\} \Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} (x, y) \in G_R \\ (y, z) \in G_R \end{array} \right.$$

$$\Rightarrow \left\{ \begin{array}{l} \exists C \in \Pi(E) \mid x, y \in C \\ \exists C' \in \Pi(E) \mid y, z \in C' \end{array} \right.$$

Supposons par l'absurde que $C \neq C'$ ainsi $C \cap C' \neq \emptyset$
 or $y \in C \cap C'$ ce qui est absurde d'où $C = C'$

$$\text{donc } \left. \begin{array}{l} xhyz \\ yhz \end{array} \right\} \Rightarrow \exists C \in \Pi(E) \mid x, y, z \in C$$

$$\Rightarrow \exists C \in \Pi(E) \mid x, z \in C$$

$$\Rightarrow (x, z) \in G_R$$

$$\Rightarrow xhz$$

$$A \times B = \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \times \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ \vdots \\ 0 \end{bmatrix} \in L_n(\mathbb{R}, x)$$

$$B \times A = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 1 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} \begin{bmatrix} 1 & 0 & \dots & 0 \\ 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 & 0 & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & 0 & \dots & 0 \end{bmatrix}$$

hence $A \times B = 0 \in L_n(\mathbb{R}, x) \neq B = B \times A$

$S(\Omega)$
Rq sur l'ens des bijections $S(\Omega)$ d'un
ens fini Ω et dans lui-même

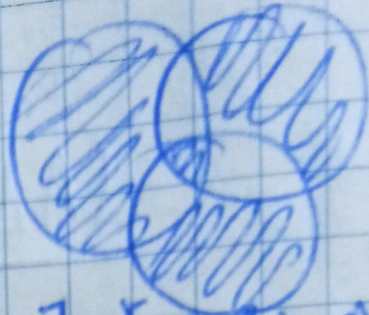
$\exists! n \in \mathbb{N}^*$ Card $\Omega = n$ (On considère $n \geq 2$)

Card $S(\Omega) = n! \in 2\mathbb{N}^*$ Ainsi $\exists f \in S(\Omega)$

$\exists f \in S(\Omega) \setminus \{ \text{Id}_\Omega \} \mid f^* = f$ car sinon

car sinon $S(\Omega) \setminus \{ \text{Id}_\Omega \}$ peut être réuni en couples
de fonctions inverses mutuelles l'une de l'autre
et donc Card $S(\Omega) - 1 = n! - 1 \in 2\mathbb{N}^*$ Absurde!

$$(A \Delta B) \Delta C \stackrel{?}{=} A \Delta (B \Delta C)$$



$$\text{Proof: } (A \Delta B) \Delta C = [(A \cap B \cup B \cap A) \setminus C] \cup [C \setminus (A \cap B \cup B \cap A)]$$

$$\text{or, } (E \cup F) \setminus G = (E \cup F) \cap \bar{G} = (E \cap \bar{G}) \cup (F \cap \bar{G}) = (E \setminus G) \cup (F \setminus G)$$

$$(E \setminus F) \setminus G = (E \cap \bar{F}) \cap \bar{G} = E \cap \overline{F \cup G} = E \setminus (F \cup G)$$

$$\text{again } (A \Delta B) \Delta C = [(A \setminus (B \cup C)) \cup (B \setminus (A \cup C))] \cup [(A \cup B) \setminus (B \cup C)]$$

$$\text{or } A \Delta B = (A \cap B) \cup (B \cap A)$$

$$= (A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A})$$

$$= (A \cup B) \cap (\bar{B} \cup \bar{A})$$

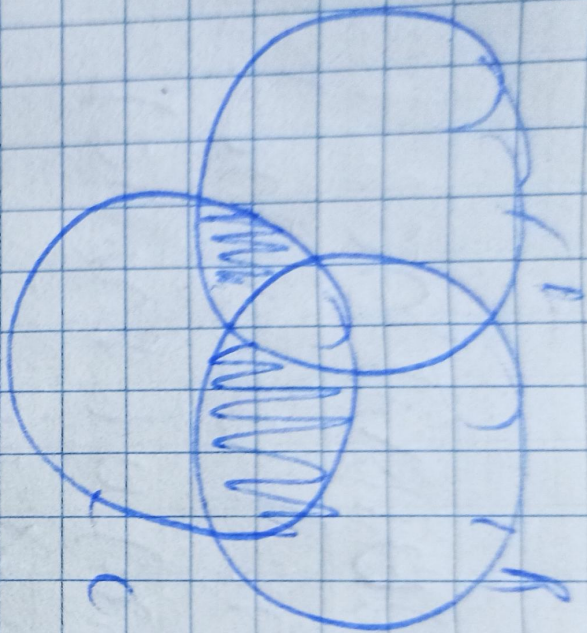
$$(A \Delta B) \Delta C = [(A \setminus (B \cup C)) \cup (B \setminus (A \cup C))] \cup [(C \setminus (A \cup B)) \cup (C \setminus (B \cup A))]$$

$$= [A \setminus (B \cup C)] \cup [B \setminus (A \cup C)] \cup [C \setminus (A \cup B)] \cup (A \cap B \cap C)$$

$$= [C \setminus (B \cup A)] \cup [B \setminus (C \cup A)] \cup [A \setminus (C \cup B)] \cup (A \cap B \cap C)$$

$$= (C \Delta B) \Delta A$$

$$= A \Delta (C \Delta B)$$



$$(A \cap B) \cap \bar{C} = (A \cap C) \cap \bar{B}$$

U

$$(B \cap C) \cap \bar{A} \cup \bar{C}$$

$$= A \cap C \cap \bar{B} \cup B \cap C \cap \bar{A}$$

$$= ((A \cap B) \cap C) \cup ((B \cap A) \cap C)$$

$$= ((A \cap B) \cup (B \cap A)) \cap C$$

$$= (A \cap B) \cap C$$

$$A \subseteq E \Leftrightarrow$$

$$A \cap E = \emptyset \quad \text{BVA}$$

$$A = B \Leftrightarrow A \cap B = \emptyset$$

$$A \cap B = \emptyset \Leftrightarrow (A \cap \bar{B}) \cup (B \cap \bar{A}) = \emptyset$$

$$\Leftrightarrow A \cap \bar{B} = \emptyset \text{ et } B \cap \bar{A} = \emptyset$$

$$\Leftrightarrow A \subseteq B \text{ et } B \subseteq A$$

$$\Leftrightarrow A = B \quad f(A \cup B)$$

$$f(A \cup B) \neq f(A) \cup f(B) \Rightarrow f(A \cup B) \neq f(A) \cup f(B)$$

$\forall x \in E \quad f(x) = \overline{f(x)} \Leftrightarrow f$ bijective

$\Rightarrow \exists$ Soient $x, y \in E \mid f(x) = f(y)$

Supposons et considérons $B = \overline{f(B)}$

Car $y \neq x$ alors $y \in B$ d'où $f(y) \in \overline{f(B)}$

et $f(y) \in f(B)$ car $f(y) \neq f(x) \notin A$

Donc $\forall y \in f(B)$ on a $y \in \overline{f(B)}$

$\Leftrightarrow \exists$ Soit $y \in f(B)$

d'où $\exists x \in B \mid f(x) = y$
d'où f surjective

$\exists x \in B \mid f(x) = y \cdot x \in B \Rightarrow x \in B$

$\Rightarrow x \neq x_1 \forall x_1 \in B$

$\Rightarrow f(x) \neq f(x_1) \forall x_1 \in B$

(f injective)

$\Rightarrow f(x) \notin f(B)$

$\Rightarrow f(x) \in \overline{f(B)}$

d'où $f(B) \subseteq \overline{f(B)}$

Soit $y \in \overline{f(B)} \Rightarrow y \in f(B)$

f surjective car $\exists x \in E \mid f(x) = y$

Car $y \in f(B)$ car $x \in B$ d'où $x \in B \Rightarrow f(x) \in f(B)$

Donc le résultat

$\Rightarrow y \in f(B)$

On considère $\mathbb{Z}/n\mathbb{Z}$

* Mth Si $n \nmid k = 1$ alors $\exists m \in \mathbb{Z} / \text{Ent}(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}) = 1$
et inversement

$$n \nmid k = 1 \Rightarrow \exists (a, r) \in \mathbb{Z} / a + bk = n \text{ (Théorème de Bezout)}$$

$$\Rightarrow \exists (a, r) \in \mathbb{Z} / [an] + [bk] = [n]$$

$$\Rightarrow \exists (a, r) \in \mathbb{Z} / \boxed{[0]} + [bk] = [n]$$

$$\Rightarrow \boxed{[bk]} = 1 \quad \text{Prendre } m = b$$

~~$\text{Ent}(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}) = 1$~~

$$\text{Ent}(\mathbb{Z}/k\mathbb{Z}) = 1 \Rightarrow \text{Ent}(\mathbb{Z}) = 1$$

$$\Rightarrow n \nmid k - 1 \equiv 0 \pmod{n}$$

$$\Rightarrow \exists ! k \in \mathbb{Z} / k - 1 \equiv 0 \pmod{n}$$

$$\Rightarrow n \nmid k - 1 \equiv 0 \pmod{n}$$

$$\Rightarrow n \nmid k = 1 \text{ (Théorème de Bezout)}$$

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \equiv \mathbb{N}?$$

$$\mathbb{Z} \equiv \mathbb{N}$$

$$\mathbb{Z} \times \mathbb{Z} = \bigcup_{n \in \mathbb{Z}} \mathcal{A}(n, n), \text{ mes } \mathcal{A}$$

$$\text{donc } \mathbb{Z} \times \mathbb{Z} \equiv \mathbb{N}$$

$$\mathbb{Q} \equiv \mathbb{N}?$$

$$\mathbb{Q} = \{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \}$$

$$\mathbb{Q} \equiv \{ \frac{p}{q} \mid p, q \in \mathbb{Z}, q \neq 0 \} \subseteq \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$$

Est soit fini ou dénombrable.
ou infini d'où $\mathbb{Q} \equiv \mathbb{Z} \times \mathbb{Z}$
où $\mathbb{Q} \equiv \mathbb{N}$

$$\mathbb{P}_n(\mathbb{N}) \equiv \mathbb{N}?$$

$$\mathbb{P}_n(\mathbb{N}) = \{ \mathcal{A}_1(\mathbb{N}), \mathcal{A}_2(\mathbb{N}), \dots \}$$

Soit $n \in \mathbb{N}^*$

$$\mathbb{P}_n(\mathbb{N}) = \{ \mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n \} \text{ où } \mathcal{A}_i \text{ sont des } \mathcal{A} \text{ avec } \mathcal{A}_i \neq \mathcal{A}_j \text{ si } i \neq j$$

Démontrons par récurrence que $\mathbb{P}_n(\mathbb{N}) \equiv \mathbb{N}$ ($n \geq 1$)

- Pour $n=1$, $\mathbb{P}_1(\mathbb{N}) \equiv \mathbb{N}$ il suffit de considérer l'app bijection $f: \mathbb{N} \rightarrow \mathbb{P}_1(\mathbb{N})$
 $n \mapsto \mathcal{A}_n$

- Hérité

$$\mathbb{P}_{n+1}(\mathbb{N}) = \{ \mathcal{A}_1, \dots, \mathcal{A}_n, \mathcal{A}_{n+1} \} \text{ où } \mathcal{A}_{n+1} \text{ est un } \mathcal{A} \text{ avec } \mathcal{A}_{n+1} \neq \mathcal{A}_i \text{ si } i \leq n$$

$$= \bigcup_{a \in \mathbb{N}} \{ \mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n, \mathcal{A}_{n+1} \} \text{ où } \mathcal{A}_{n+1} \text{ est un } \mathcal{A} \text{ avec } \mathcal{A}_{n+1} \neq \mathcal{A}_i \text{ si } i \leq n$$

Par exemple $\mathbb{P}_2(\mathbb{N}) = \{ \mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2 \}$ où $\mathcal{A}_1 \in \mathbb{N}$ et $\mathcal{A}_2 \in \mathbb{N}$

$$= \{ \mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{A}_3, \dots, \mathcal{A}_n, \mathcal{A}_{n+1}, \dots \}$$

$$\forall n \in \mathbb{N}, \text{ définissons } \mathcal{A}_n$$

$$\mathcal{A}_n = \{ \mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \dots, \mathcal{A}_n \} \text{ où } \mathcal{A}_i \text{ sont des } \mathcal{A} \text{ avec } \mathcal{A}_i \neq \mathcal{A}_j \text{ si } i \neq j$$

$$\text{ou } \mathcal{A}_n \subseteq \mathbb{P}_n(\mathbb{N}) \text{ et étant infini } \mathcal{A}_n \equiv \mathbb{N}$$

$$\text{d'où } \mathcal{A}_n \equiv \mathbb{N} \text{ et donc } \mathbb{P}_n(\mathbb{N}) \equiv \mathbb{N}$$

Donc le résultat

$$\mathbb{P}_n(\mathbb{N}) = \{ \mathcal{A}_1, \mathcal{A}_2, \mathcal{A}_3, \dots, \mathcal{A}_n \}$$

$$38 \quad f(n) = \mathbb{N}$$

Soit m un représentant

$$f(n) = \mathbb{N} \Leftrightarrow \mathbb{N} = \mathbb{N}$$

$$\Leftrightarrow \exists k, l \in \mathbb{N} \mid 2^k = 2^l$$

$$\text{ou } \exists (p, q) \in \mathbb{N} \times \mathbb{N} \mid m = 2^p$$

$$2^k = 2^{l+q}$$

$$\Leftrightarrow k = l+q$$

$$n = q$$

$$\Leftrightarrow n = q$$

$$f(\mathbb{N}) = \mathbb{N}$$

$$f(\mathbb{N}) \text{ soit } \mathcal{A} \text{ et } \mathcal{A}_1 \in \mathcal{A} \mid \mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2$$

$$f(\mathcal{A}_1) = f(\mathcal{A}_2)$$

$$\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2 \Rightarrow \mathcal{A} \cap \mathcal{A}' \Rightarrow f(\mathcal{A}) \cap f(\mathcal{A}')$$

$$f(\mathcal{A}_1) = f(\mathcal{A}_2) \quad \mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2 \Rightarrow f(\mathcal{A}_1) = f(\mathcal{A}_2)$$

$$\mathcal{A}_1 = \mathcal{A}_2$$

44/2008 $A_n = \{1, \dots, n\}$ $A_p = \{1, \dots, p\}$ $n, p \in \mathbb{N}$
 avec $n \geq p$. Why $\sum_{k=1}^p C_p^k S_n^k = p^n$ ou S_n^p est le

nbre de surjections de A_n sur A_p

Considérons le nbre d'applications de $A_n \rightarrow A_p$.
 C'est bien sûr que c'est p^n . Construisons
 encore ces applications par un autre procédé.

Nécessairement au moins un des éls de
 A_n aura un antécédent car sinon il n'existerait
 aucun d'applications de $A_n \rightarrow A_p$

On a alors $p^n = \sum_{k=1}^p |C_k|$ où C_k est l'ens des

applications de $A_n \rightarrow A_p$ où juste k éls de A_n ont au
 moins un antécédent. $\forall k = \overline{1, p}$

$|C_k| = C_p^k S_n^k$ car il faudra d'abord choisir les
 k éls de A_n qui admettront au moins un antécé-
 dent (soit C_p^k) et pour chaque cas considérer
 les applications de A_n vers ces k éls qui sont
 surjectives (soit S_n^k)

Donc
$$p^n = \sum_{k=1}^p C_p^k S_n^k$$